

建築設計企画支援AIシステム

Architecture Design Planning AI Assistant

殷 略陽 | Role: Product Design / System Architecture / Core Developer

Keywords: LLM・RAG・OCR・PPT Generation・AWS・Docker

1. 企画概要

背景

建築設計の企画初期段階では、設計者は多くの情報を参照する必要がある。例えば建築事例、建築基準、設計ガイドラインなどである。しかしこれらの情報は多くの場合、PDF文書やCAD図面などに分散しており、必要な情報を迅速に取得することは容易ではない。また、設計コンセプトの整理やプレゼンテーション資料（PPT）の作成にも多くの時間を要する。

近年、大規模言語モデル（LLM）および Retrieval-Augmented Generation（RAG）の発展により、専門知識を統合した設計支援システムの構築が可能になった。本プロジェクトでは、LLM・RAG・OCR技術を統合し、建築企画段階における情報探索・設計支援・成果物生成を一体化する 建築設計企画支援AIシステム を開発した。

目的

本システムは建築設計の企画段階において以下の支援を提供することを目的とする。

- 建築知識および建築基準に関する 専門QA（RAG）
- 対話型インターフェースによる 企画案生成
- 建築企画資料（PPT）の 自動生成
- CAD図面から建築基準を検索する インテリジェント検索

これにより、設計者は 情報検索・企画立案・成果物生成を一つのAIシステム内で実行可能 となる。

システム概要

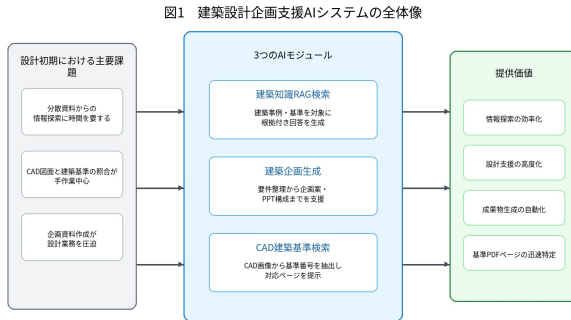


図1 システム概要図（全体像）

本システムは主に以下の3つのAI機能モジュールから構成される。

建築知識RAG検索システム

建築事例データベースおよび建築基準データベースを対象としたRAGベースの専門QAシステムを構築した。ユーザーの質問は知識検索とLLM生成を組み合わせた処理により回答生成される。本モジュールでは RAG検索設計、Vector DB構築、FastAPIバックエンド開発、フロントエンド実装、Dockerデプロイ を担当した。

建築企画生成システム

ユーザーの設計要件を対話的に収集し、建築企画案を生成する機能である。主な機能として設計要件収集・建築事例マッチング・コンセプト生成・建築企画PPT生成が挙げられる。本モジュールでは 企画生成ワークフロー設計およびPrompt設計に参加した。

CAD建築基準検索システム

CAD図面のスクリーンショットから建築基準番号を抽出し、対応する基準PDFページを自動取得するシステムを開発した。OCR解析と基準番号抽出アルゴリズムを組み合わせることで、従来手動で行われていた基準検索作業を自動化した。本モジュールは 機能設計・OCR処理・API実装・クラウドデプロイまでを単独で担当した。

成果と技術的課題

成果：建築知識RAG検索、CAD図面からの基準自動検索、企画案・PPT自動生成、Docker/AWS運用可能なAIシステムを実現した。

課題解決：RAG検索精度は多段検索・再ランキングにより改善。CAD OCR認識精度はOCR+LLM補正を組み合わせで向上。ユーザー入力の不完全性には対話型要件収集フローで対応した。

2. システムアーキテクチャ

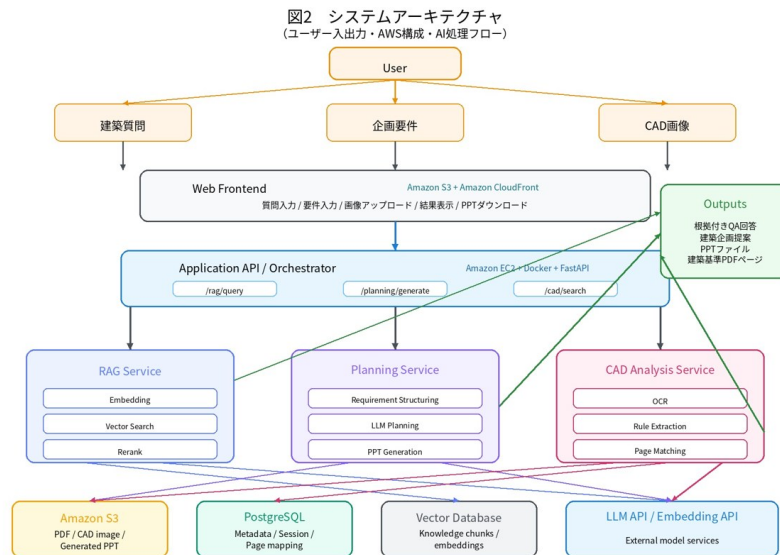


図2 システムアーキテクチャ図 (全体フローとAWS構成)

本システムは **Frontend**・**API Gateway**・**AI Services**・**Data Layer** の4層構造を採用している。ユーザー入力はフロントエンドを経由してAPIサーバーに送信され、各AIモジュールによって処理される。

入力と出力

ユーザー入力：建築設計に関する質問、建築企画要件、CAD図面スクリーンショット。
システム出力：建築知識QA回答、建築企画提案、建築企画PPT、建築基準PDFページ。

主要コンポーネント

- **RAGエンジン**：Embedding生成、Vector検索、Document rerank、LLM回答生成
- **CAD基準解析モジュール**：OCR解析、基準番号抽出、基準ページインデックス検索
- **建築企画生成モジュール**：Promptテンプレート、LLMコンテンツ生成、PPT構造生成

クラウド構成

- **Amazon EC2**：Dockerコンテナ上で FastAPI サーバーおよび各AIサービスを実行
- **Amazon S3**：建築基準PDF、CAD画像、生成PPTなどのファイルを保存
- **CloudFront + S3**：Webフロントエンドの静的配信基盤
- **PostgreSQL**：ドキュメントメタデータ、セッション情報、基準ページ対応情報を管理
- **Vector Database**：建築知識チャンクのベクトル検索を担当
- **LLM / Embedding API**：回答生成、要件整理、OCR後補正、埋め込み生成を担当
- **Docker**：コンテナ化によりデブロイ再現性と運用性を確保

RAGシステムアーキテクチャ

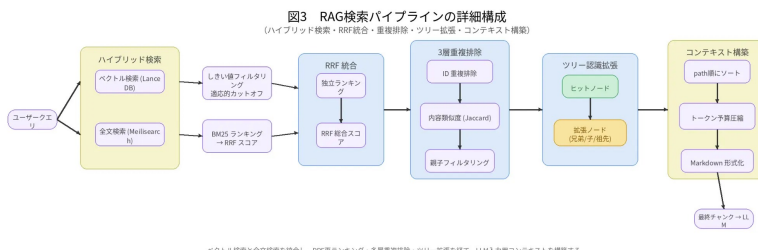


図3 RAGシステムアーキテクチャ図 (検索内部フロー)

建築知識検索機能では Retrieval-Augmented Generation (RAG) を採用している。ユーザーの質問は以下の処理を経て回答が生成される：クエリのベクトル化 (Embedding) → Vector Databaseによる知識検索 → 検索結果の再ランキング → LLMへのコンテキスト統合 → LLMによる回答生成。

運用・セキュリティ

クラウド構成は AWS を前提とし、FastAPIサービスは EC2 上の Docker コンテナとして運用した。PDF・画像・生成成果物は S3 に保存し、メタデータは PostgreSQL、検索用埋め込みは Vector DB に保持した。

運用面では、コンテナ化による再現性確保、サービス単位での分離、ログ監視と再起動容易性を重視した。セキュリティ面では、社内業務利用を前提に、ファイルをストレージ側で分離し、API経由でのみ処理する構成を採用した。認証認可や詳細な権限制御は、全社基盤側に依存する前提で設計している。